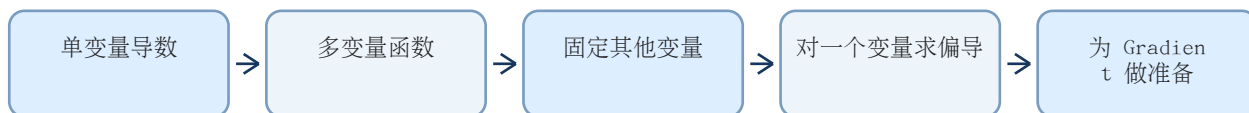


第19讲 实验设计

Partial Derivative: 多参数 Loss 的局部敏感度

核心概念：实验设计文档

本讲不要求你系统学习多元微积分。目标只有一个：当 Loss 同时受很多参数影响时，能够读懂“对某一个参数的偏导数”究竟在问什么，并能用小实验验证它。



建议学习顺序：先看讲义 → 手算两个参数例子 → 运行实验 → 做练习 → 用速查卡复盘。

一、实验目标与研究问题

本实验继续沿用“概念 -> 可检验假设 -> 数值实验 -> 结果解释”的科研式结构。

RQ	研究问题	对应实验
RQ1	偏导数是否真的是“一次只改变一个变量”？	实验1
RQ2	同一个 Loss 对不同参数是否会有不同符号和大小？	实验2
RQ3	偏导数能否预测小扰动后的 Loss 变化方向和近似幅度？	实验3
RQ4	二维 Loss Surface 能否通过不同轴向切片理解偏导？	实验4

二、可检验假设

- H1: 对 $f(x,y)=x^2+3xy+y^2$ ，在 $(2,1)$ 处数值差分会得到 $f/ x \approx 7$ 、 $f/ y \approx 8$ 。
- H2: 同一个平方 Loss 对 $w1$ 、 $w2$ 、 b 的偏导可以同时出现不同符号。
- H3: 在足够小的参数变化下， $\Delta L \approx (L/ w) \Delta w$ 能正确预测 Loss 的变化方向，并近似预测变化幅度。
- H4: 固定 $w2$ 只改变 $w1$ 和固定 $w1$ 只改变 $w2$ ，会得到同一个二维 Loss Surface 的两个不同一维切片。

三、实验变量与控制

类别	变量	控制方法
自变量	x/y 或 w1/w2/b 中被单独扰动的一个量	每次只改变一个量
因变量	函数值或 Loss 的变化	统一记录数值与偏导估计
控制变量	未被扰动的其他输入与参数	保持完全相同
对照	解析偏导 vs 中心差分偏导	检查误差是否接近 0
可视化	二维等高线与一维切片	用图形核对“固定其他变量”直觉

科研连接：控制变量为什么重要

如果同时改 w1 和 w2，你观察到的 Loss 变化就混合了两个方向的影响，无法对应某一个偏导数。偏导实验的核心就是“单因素局部扰动”。

四、实验环境

项目	要求
Python	3.x
NumPy	必需
Matplotlib	必需，用于 3 张图
PyTorch	本讲不需要
GPU	不需要，CPU 足够
随机性	无随机采样，不需要随机种子

五、实验步骤

步骤1: 定义 $f(x,y)=x^2+3xy+y^2$, 在 $(2,1)$ 处分别做 x 方向和 y 方向中心差分。

步骤2: 构造 $y_{\text{hat}}=w_1*x_1+w_2*x_2+b$ 与平方 Loss, 计算当前 y_{hat} 、error、loss。

步骤3: 一次只扰动 w_1 、 w_2 或 b , 估计三个偏导, 并与解析结果对照。

步骤4: 令 $\Delta=0.01$, 用偏导预测 ΔL , 再实际重新 Forward 比较。

步骤5: 构造三个二维样本的 MSE Loss Surface, 在 $(w_1,w_2)=(1,0)$ 处估计两个轴向偏导。

步骤6: 绘制函数等高线、MSE 等高线和两个一维切片, 把数值结果与几何直觉对应。

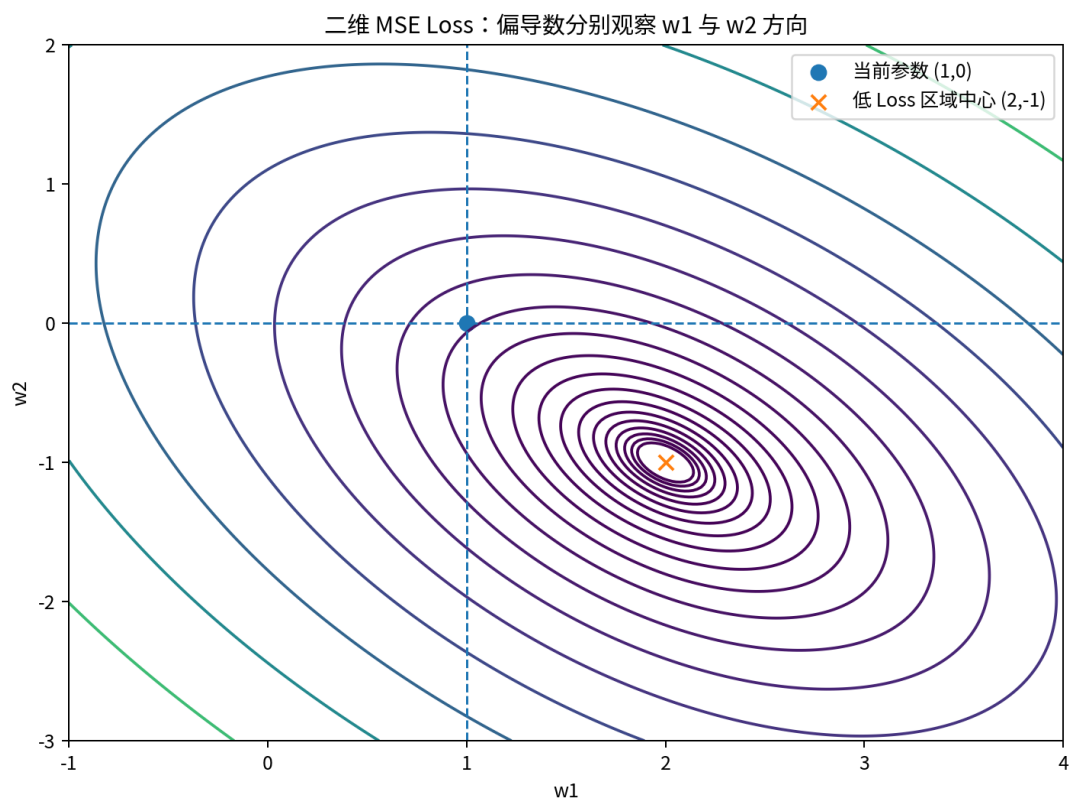
六、预期结果与验收标准

检查项	预期结果	通过标准
二维函数 x 偏导	7.000000	数值误差 $< 1e-6$
二维函数 y 偏导	8.000000	数值误差 $< 1e-6$
Loss 对 w_1	2.800000	解析与数值一致
Loss 对 w_2	-1.400000	解析与数值一致
Loss 对 b	1.400000	解析与数值一致
w_1 扰动预测	$\Delta L \approx 0.0280$, 实际约0.0284	方向一致且幅度接近
w_2 扰动预测	$\Delta L \approx -0.0140$, 实际约-0.0139	方向一致且幅度接近

七、实际结果摘要

实验	实际结果
$f(2,1)$	11.000000
f / x	解析 7.000000; 数值 7.000000
f / y	解析 8.000000; 数值 8.000000
当前线性模型	$\hat{y}=3.700000$, $error=0.700000$, $loss=0.490000$
三个参数偏导	$w_1=2.8$; $w_2=-1.4$; $b=1.4$
$w_1+0.01$	预测 $\Delta L=0.028000$; 实际 $=0.028400$
$w_2+0.01$	预测 $\Delta L=-0.014000$; 实际 $=-0.013900$
二维 MSE 当前点	$MSE=0.666667$; $L / w_1 \approx -0.666667$; $L / w_2 \approx 0.666667$

八、结果解释



解析公式与数值差分一致，说明“固定其他变量、只扰动一个量”确实能测出对应偏导。

同一 Loss 对 w_1 、 w_2 、 b 的偏导不必同号，因为各参数通过不同路径和输入值影响预测。

偏导数能很好预测足够小的局部扰动，但不是全局规则；参数走远后需要在新位置重新计算。

二维 Loss Surface 的横向和纵向切片不同，因此同一当前位置对两个参数的局部敏感度可以不同。

九、复现实验与故障排查

```
cd <解压后的第19讲目录>
python lesson19_partial_derivative_experiment.py
```

正常情况下，终端会打印 4 个实验区块，并在 figures/ 生成 3 张 PNG。

现象	可能原因	处理
ModuleNotFoundError: numpy	未安装 NumPy	pip install numpy
ModuleNotFoundError: matplotlib	未安装绘图库	pip install matplotlib
中文图标题变成方块	系统字体不兼容	代码已指定容器字体；本地可改为可用中文字体
数值偏导与解析差很多	eps 太大/太小或公式改动	恢复 eps=1e-5 并核对输入
扰动预测不够准	Δ 太大，超出局部线性范围	把 Δ 从0.01再减小测试

科研连接：实验记录要求

至少保存：当前参数、当前 Loss、每个偏导数、扰动幅度、预测 ΔL 、实际 ΔL ，以及你对符号的解释。以后做真正的训练异常分析时，这种局部敏感度思维非常有用。